

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	Global pendientes 2 ESO	
Matemáticas 2º ESO	Fecha:	
Alumno:		

1. Calcula:

a) (0,5 puntos). $-10 : [-(-5 + 1) + 2 \cdot (1 - 4)] - (2 - 4) \cdot 2 - 1 =$

b) (0,5 puntos). Juan tiene 135 € en el banco. Por la mañana se compra una sudadera de 42 € usando la tarjeta del banco. Después, su padre le hace un ingreso de 112 €, y por la tarde se compra un portátil de 427 € usando la tarjeta del banco. ¿Qué saldo tiene Juan en su cartilla del banco? (deben reflejarse todas las operaciones)

2. (1 punto). Expresar en forma de potencia única, aplicando las propiedades de las potencias y escribiendo los pasos intermedios para llegar al resultado.

a) $(2^3)^2 \cdot [(+2)^5 : (+2)^2] =$

b) $[(-3)^5 \cdot (-2)^5] : (-6)^2 =$

3. a) (0,75 puntos). Calcula:

$$\frac{1}{6} - \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{3}{10} - \frac{1}{2} \right) - \frac{5}{2} =$$

b) (1 punto). Marta ha salido de casa y se ha gastado $\frac{3}{5}$ de sus ahorros en comprarse un abrigo. Después se ha gastado $\frac{2}{3}$ de lo que le quedaba en invitar a sus amigos a cenar. Al final del día le queda 30€ ¿Cuánto le costó el abrigo? Resuélvelo razonando con fracciones.

4. Resolver los siguientes problemas de proporcionalidad y porcentajes.

a) (0,75 puntos). Cuatro personas tardan 40 días en pintar la pared exterior de un campo de fútbol, ¿cuántos días tardarán 5 personas en hacer el mismo trabajo

b) (0,75 puntos). El 35 % de los alumnos de una clase son chicas. Si el total de los alumnos de la clase es de 40, ¿cuántos **chicos** hay?

5. (0,5 puntos por apartado). Efectuar las siguientes operaciones algebraicas:

a) $3 \cdot (-3x^2 - 6x + 4) - (-3x^2 + 2x - 4)$

b) $(3x - 5) \cdot (3x + 5) =$

c) $(3x - 4)^2 =$

6. (0,75 puntos por apartado). Resolver las siguientes ecuaciones

a) $3 \cdot (4x - 1) - 2 \cdot (5x - 3) = 11 - 2x$

b) $2x^2 + 9x - 5 = 0$

7. Resuelve el sistema (0,75 puntos)

$$\begin{cases} 5x + 4y = 3 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

8. (1 punto). El área y perímetro de la siguiente figura.

